

CRYPTO SENTINEL X

Autonomous Crypto Risk, Threat & Intelligence Platform

01 — DETECT

Market • On-chain • Wallet • Security • News

02 — CORRELATE

Signal Fusion • Anomaly Detection • Evidence

03 — INVESTIGATE

Wallet DNA • Historical Memory • Case Files

04 — EXPLAIN

Counterfactual • Adversarial AI • Confidence

05 — RESPOND

Risk Routing • Reports • Alerts • Human-in-the-loop

این پروژه یک Trading Bot ساده نیست؛ یک لایه هوشمند برای کشف، همبستگی، بررسی، توضیح و هشدار ریسک است.

۱ | پروژه دقیقاً چه کاری انجام می‌دهد؟

Crypto Sentinel X یک سامانه خودکار برای پایش ریسک و اطلاعات بازار کریپتو است. Workflow می‌تواند با Manual Trigger، Webhook یا Schedule Trigger اجرا شود و داده‌های ورودی را به یک Snapshot قابل تحلیل تبدیل کند.

پس از دریافت داده، سیستم Market Context را اضافه می‌کند و چند سیگنال مستقل را با Signal Fusion کنار هم قرار می‌دهد. سپس Anomaly و Wallet DNA برای پیدا کردن الگوهای غیرعادی بررسی می‌شوند.

در مرحله Evidence & Explainability، دلایل و عوامل مخالف ثبت می‌شوند. Counterfactual Risk اثر حذف یک عامل مهم را بررسی می‌کند و Adversarial Review نتیجه اولیه را به چالش می‌کشد.

در صورت وجود API Key، تحلیل AI اجرا می‌شود؛ در غیر این صورت مسیر Fallback فعال می‌ماند. در پایان Risk Routing مسیر گزارش و هشدار را تعیین می‌کند و Final Output نتیجه را تحویل می‌دهد.

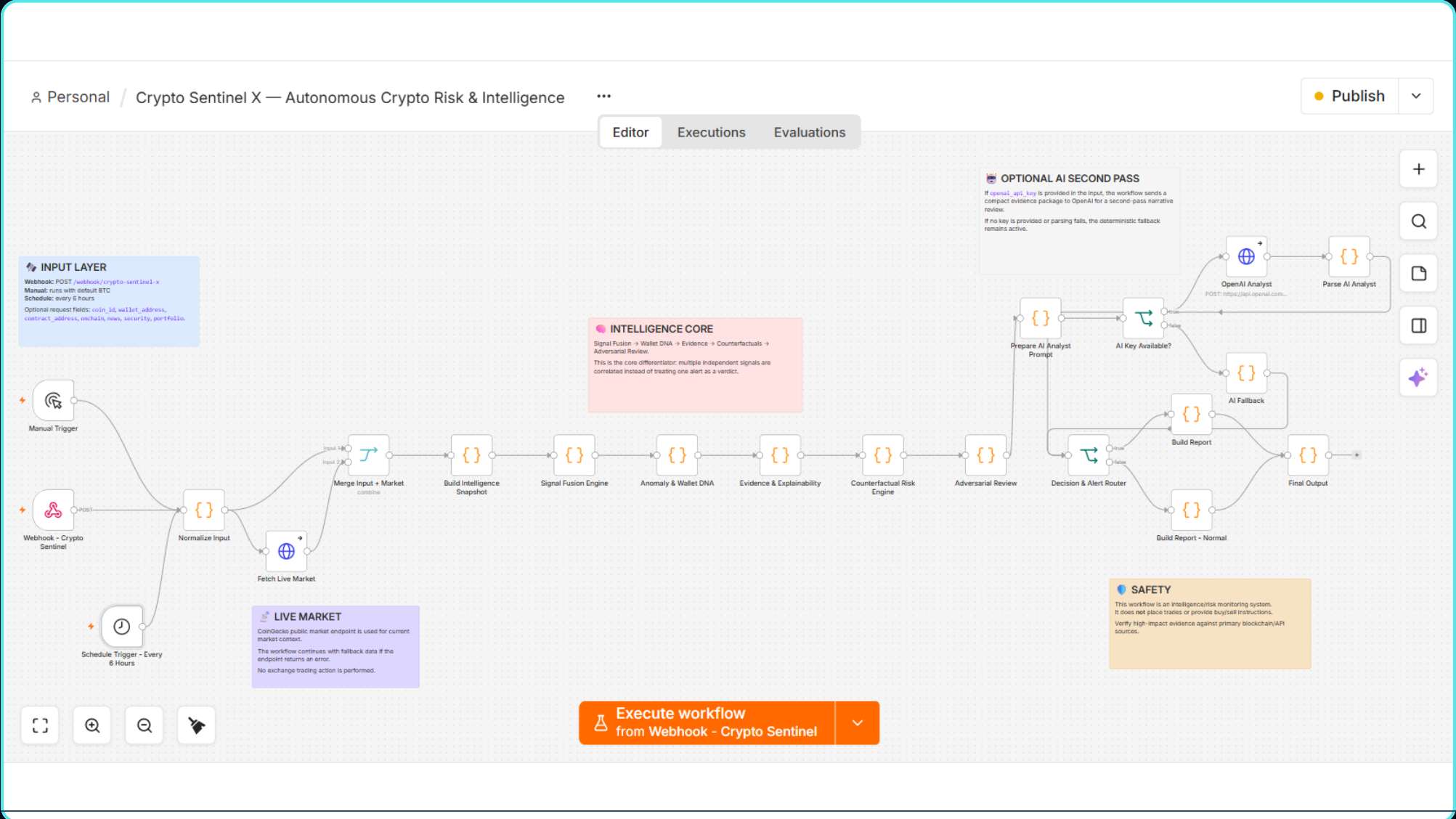
هدف پروژه ارائه Intelligence قابل توضیح و قابل استفاده برای Monitoring و Investigation است؛ نه تضمین سود و نه اجرای خودکار معامله.

DESIGN PRINCIPLE

An alert is an evidence-backed investigation starting point — not an automatic trading instruction.

02 | ACTUAL N8N WORKFLOW

واقعی پروژه — تصویر اصلی ارسال شده برای مستندسازی Workflow



۳ | توضیح Node های Workflow — بخش اول

Manual Trigger	اجرای دستی Workflow برای تست، توسعه و اجرای فوری.
Webhook — Crypto Sentinel	دریافت درخواست خارجی و داده‌های مرتبط با دارایی، قرارداد، News، Security، On-Chain، و Portfolio.
Schedule Trigger — Every 6 Hours	اجرای خودکار پایش در بازه شش‌ساعته.
Normalize Input	استانداردسازی ساختار داده‌های ورودی تا مراحل بعدی با یک فرمت مشخص کار کنند.
Fetch Live Market	اضافه کردن Market Context از Endpoint عمومی CoinGecko.
Merge Input + Market	ترکیب ورودی اولیه با داده بازار در یک جریان واحد.
Build Intelligence Snapshot	ساخت Snapshot استاندارد و فشرده برای موتورهای تحلیلی.
Signal Fusion Engine	ترکیب چند سیگنال مستقل برای کاهش وابستگی به یک شاخص منفرد.

۳ | توضیح Node های Workflow — بخش دوم

Anomaly & Wallet DNA	بررسی ناهنجاری و ساخت Context رفتاری برای فعالیت Wallet.
Evidence & Explainability	ثبت شواهد، دلایل و عوامل مخالف تا خروجی قابل توضیح باشد.
Counterfactual Risk Engine	سنجش تغییر ریسک با حذف یا تغییر یک سیگنال مهم.
Adversarial Review	بازبینی انتقادی نتیجه اولیه و جست‌وجوی توضیح‌های جایگزین.
Prepare AI Analyst Prompt	ساخت بسته شواهد و Prompt ساختاریافته برای تحلیلگر AI.
AI Key Available?	انتخاب مسیر AI اصلی یا مسیر Fallback بر اساس در دسترس بودن کلید API.
OpenAI Analyst	تحلیل Snapshot و شواهد با مدل AI.
Parse AI Analyst	تبدیل پاسخ AI به ساختار قابل استفاده در Workflow.

۳ | توضیح Node های Workflow — بخش سوم

AI Fallback	مسیر جایگزین هنگام نبودن AI یا خطای پاسخ.
Decision & Alert Router	تعیین مسیر گزارش و هشدار بر اساس نتیجه تحلیلی.
Build Report	ساخت گزارش نهایی در مسیر اصلی.
Build Report — Normal	ساخت گزارش برای حالت عادی یا بدون هشدار شدید.
Final Output	تحويل نتیجه نهایی به API یا کانال مصرف کننده Workflow.

این ساختار باعث می شود Workflow حتی در صورت در دسترس نبودن سرویس AI، یک مسیر جایگزین داشته باشد و کل جریان متوقف نشود.

۴ | قابلیت‌های پیشرفته و منطق Intelligence

AI Intelligence

تحلیل چندمرحله‌ای، Prompt ساختاریافته و بازبینی ثانویه.

Signal Fusion

ترکیب چند شاخص مستقل به جای اتکا به یک سیگنال.

Wallet DNA

ساخت Context رفتاری برای بررسی بهتر فعالیت Wallet.

Evidence Engine

ثبت شواهد موافق و مخالف برای Explainability.

Counterfactual

اندازه‌گیری اثر هر عامل روی نتیجه.

Adversarial AI

به چالش کشیدن تحلیل اولیه و یافتن توضیح جایگزین.

Risk Routing

تفکیک مسیر هشدار و گزارش.

Historical Memory

ذخیره رویدادها برای مقایسه و Investigation.

جریان تصمیم‌گیری: ورودی → نرمال‌سازی → Context بازار → Evidence → Wallet DNA / Anomaly → Signal Fusion → Snapshot
Counterfactual → Adversarial Review → AI / Fallback → Decision → Report → Final Output →

۵ | نمونه ساختار Investigation Case

این اعداد فقط نمونه هستند تا ساختار گزارش نهایی مشخص باشد و داده زنده بازار نیستند.

Risk Level	بالا / HIGH
Composite Score	100 / 72 — نمونه
Primary Factor	On-chain Activity
Evidence	↓ Exchange Inflow ↑ • Whale Concentration ↑ • Liquidity
Counterfactual	حذف سیگنال Whale → ارزیابی نمونه 100 / 55
Adversarial Review	بررسی عوامل متناقض و توضیح‌های جایگزین
Confidence	81% — نمونه

TECH STACK

این معماری می‌تواند برای Wallet Monitoring، Web3 Intelligence، Security Operations و سرویس‌های API محور توسعه داده شود. Integration ها قابل تعویض هستند و هسته Reasoning می‌تواند ثابت بماند.

CRYPTO SENTINEL X

Autonomous Crypto Risk, Threat & Intelligence Platform

۶ | جمع‌بندی پروژه

Crypto Sentinel X نشان می‌دهد که n8n می‌تواند نقش Orchestration Layer را برای یک سامانه Intelligence پیچیده ایفا کند؛ جایی که Trigger، داده، تحلیل، AI، شواهد، تصمیم‌گیری و هشدار در یک Pipeline قابل توسعه قرار می‌گیرند.

CORE VALUE

تبدیل داده‌های پراکنده کریپتو به Intelligence ساختاریافته و قابل توضیح.

WORKFLOW

Detect → Correlate → Investigate → Explain → Respond

SAFETY

سیستم برای Intelligence و Monitoring طراحی شده و معامله خودکار یا تضمین سود ارائه نمی‌کند.

n8n × AI × BLOCKCHAIN INTELLIGENCE